Практика по виртуализации
Методический план занятия

Студенты проектируют две виртуальные машины, распределяют ограниченные ресурсы, вызывают отказы и восстанавливают сервис. После работы сопоставляют модель с настоящими Ubuntu и Debian.

1. Паспорт занятия

Параметр	Организация
Тема	Хост, гипервизор и гостевые ОС. Распределение ресурсов и границы отказа.
Аудитория	Начинающие студенты. Достаточно понимать, что такое ОС, приложение, оперативная память и диск.
Продолжительность	80 минут: знакомство 15, подключение 5, практика 40, реальная демонстрация 10, обсуждение и оценивание 10.
Формат	Пары за одним устройством или индивидуальная работа. В паре один ник и один результат сборки; индивидуальное понимание проверяется отдельно.
Оборудование	Проектор, браузеры студентов, интернет для группового режима, Mac преподавателя с подготовленными UTM и VM для реальной демонстрации.

2. Цель и проверяемые результаты

Цель — научиться объяснять, как несколько ОС используют один физический компьютер, и принимать обоснованные решения при настройке и восстановлении VM.

1. Показать хост, слой виртуализации, гостей и приложения на схеме без путаницы между уровнями.
2. Составить ресурсный план с запасом RAM хосту и проверить его арифметически.

3. Создать две гостевые среды, разместить приложения и получить успешный запрос в модели.
4. Различить нехватку ресурсов приложения, остановку гостевой ОС и отказ хоста по наблюдаемым признакам.
5. Объяснить отличие браузерной симуляции от реальных VM, показанных преподавателем.

3. Учебная среда и её границы

VM Quest — визуальная учебная модель. Действия и баллы группового режима проверяет сервер; состояние отображается в браузере. Кнопки модели не управляют реальными VM. HTTP 200 и 503 в ней — смоделированные ответы.

Реальная демонстрация выполняется отдельно на Mac: UTM / QEMU, Ubuntu с Java-сервисом и Debian как вторая гостевая ОС. Интернет-сайт на GitHub Pages и Supabase не зависят от включения этих учебных гостей на Mac. Общий Wi-Fi для онлайн-задания не нужен.

> Цены компонентов, лимит 10 монет, резерв macOS 4 ГБ, накладные расходы 0,5 ГБ на запущенную VM и требования Java 3/6 ГБ RAM — условные правила модели. Их нельзя выдавать за измеренные требования реальной установки.

4. Методы преподавания

Метод	Как применяется	Что наблюдает преподаватель
Проблемное обучение	Начать с заказа: две независимые ОС, один физический компьютер и ограниченный бюджет. Студенты предлагают архитектуру до показа решения.	Может ли студент объяснить, зачем нужны отдельные ОС, а не просто два приложения.
Практическое конструирование	Студенты собирают собственный хост, добавляют виртуализацию, гостей и приложения, затем проверяют запрос.	Связывает ли студент порядок действий с устройством системы.
Предскажи — наблюдай — объясни	Перед отключением Ubuntu или хоста записать прогноз; выполнить действие; сопоставить результат с прогнозом.	Есть ли причинное объяснение, а не только повторение инструкции.

Парное обучение	Роли «оператор» и «аналитик»: первый управляет, второй считает ресурсы и объясняет. Поменяться после миссии 3.	Оба участника могут самостоятельно объяснить решение.
Поэтапная поддержка	Сначала вопрос о нужном уровне системы, затем указание на индикатор, только потом частичный пример конфигурации.	Студент продолжает работу сам; преподаватель не проходит миссию вместо него.
Формирующее оценивание	Использовать пульт, короткие вопросы и остановки для обсуждения ошибок во время работы.	Кому нужна помощь и какое заблуждение мешает. Место по скорости не используется.
Рефлексия и перенос	Сравнить модель с настоящим Linux и объяснить новый сценарий отказа без интерфейсных подсказок.	Может ли студент применить понятие за пределами пройденной последовательности.

Это проектируемые приёмы занятия; сама таблица не доказывает их эффективность. Результат оценивается по действиям и объяснениям студентов.

5. Подготовка преподавателя

1. Проверить сайт задания, пульт и гайд с GIF на втором устройстве.
2. Войти в пульт, создать или выбрать отдельную группу, открыть «Показать QR для студентов». Секрет преподавателя вводить до вывода экрана на проектор.
3. Проверить появление тестового участника и изменение прогресса. Пульт опрашивает сервер каждые 3 секунды; это не мгновенная видеотрансляция рабочего стола.
4. Открыть презентацию, подготовить настоящие Ubuntu и Debian и проверенные SSH-команды из локальной шпаргалки. Проверить ответ настоящего API заранее.
5. Отключить личные уведомления, увеличить шрифт терминала. Подготовить работу парами и офлайн-копию презентации на случай проблем с интернетом.

6. Сценарий на 80 минут

Минуты	Преподаватель	Студенты	Контроль

0–3	Ставит задачу двух сред на одном ПК, не показывает готовую сборку.	Предлагают варианты в парах.	2–3 гипотезы.
3–15	Слайды 3–7: роли компонентов, ресурсы, граница модели.	Показывают уровни схемы и считают пример RAM.	Вопрос: где работает Java и откуда берётся RAM?
15–20	Выводит QR, проверяет участников.	Вводят ник и код; распределяют роли.	Появление в нужной группе.
20–27	Наблюдает за выбором оборудования; спрашивает о запасе памяти.	Миссия 1: собирают хост в пределах бюджета.	Конфигурация и расчёт бюджета.
27–35	Просит показать гипервизор и границы ОС.	Миссия 2: создают две VM и устанавливают Ubuntu / Debian.	Различение VM и приложения.
35–43	Просит объяснить направление запроса.	Миссия 3: настраивают приложения и получают 200; меняются ролями.	Успешный запрос и объяснение пути.
43–49	Собирает прогноз до отказа Ubuntu.	Миссия 4: наблюдают 503 при работающем Debian, восстанавливают 200.	Вывод об изоляции гостя.
49–55	Просит различить ресурсы хоста и сервера.	Миссия 5: включают нагрузку, исправляют RAM сервера.	Пересчёт RAM и восстановление.
55–60	Просит прогноз перед выключением учебного хоста.	Миссия 6: останавливают и восстанавливают модель.	Объяснение общего отказа гостей.
60–70	Показывает реальные Ubuntu и Debian, процессы и API.	Сопоставляют реальные признаки с элементами модели.	Каждый называет одно доказательство работы ОС.
70–77	Задаёт новый сценарий, собирает объяснения.	Защищают сборку и отвечают без подсказок.	Рубрика понимания.

77–80	Подводит учебный результат и даёт выходной билет.	Сохраняют отчёт при необходимости, отвечают на 3 вопроса.	Индивидуальная проверка.

7. Условия прохождения и пример решения

Миссии идут по порядку. Модель начисляет 10 + 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 100 баллов. Это показатель прохождения сценария, а не самостоятельная оценка понимания.

Элемент	Рабочий пример
Хост	4 CPU, 16 ГБ RAM, диск 32 ГБ; стоимость 2 + 4 + 1 = 7 монет.
Ubuntu с Java	2 vCPU, 3 ГБ RAM до нагрузки, затем 6 ГБ; диск 8 ГБ.
Debian с клиентом	1 vCPU, 2 ГБ RAM, диск 6 ГБ.
RAM после нагрузки	4 + 6 + 2 + 2 × 0,5 = 13 ГБ из 16 ГБ.
Диски	8 + 6 = 14 ГБ из 32 ГБ; в модели выделения сохраняются при выключении гостей.

При изменении ресурсов выключить соответствующую VM, сохранить конфигурацию и включить её снова. Если сервер заранее имеет 6 ГБ RAM, нагрузка может не вызвать отказ: обсудить, как запас предотвратил проблему.

8. Вопросы и поддержка

Наблюдение	Вопрос преподавателя
Не удаётся создать VM	Включён ли хост и добавлен ли слой виртуализации?
Гость не запускается	Есть ли ОС? Хватает ли ресурсов приложения и общего RAM-бюджета?
Не получается изменить RAM	Работает ли сейчас эта VM? Что требует модель перед изменением конфигурации?
После выключения Ubuntu клиент остался	Какая ОС выполняет клиент? Общая ли у них гостевая система?

Студент говорит «503 всегда значит выключенную ОС»	Какие другие причины недоступности приложения возможны? Какие данные нужны для реальной диагностики?
Набрано 100, объяснения нет	Что изменится, если выключить хост вместо гостя? Объясни без повторения кнопок.

9. Оценивание

Предлагаемая учебная оценка: прохождение модели — 40%, объяснение — 40%, ресурсный план и выводы — 20%. Формула: 0,4 × баллы конструктора + баллы объяснения из 40 + баллы плана из 20. Скорость прохождения не оценивается. В парной работе первые 40% общие, объяснение и план проверяются у каждого.

Критерий	Максимум	Полное выполнение
Архитектура	10	Верно различены хост, гипервизор, гости и приложения.
Общие ресурсы	10	RAM и vCPU объяснены без утверждения о появлении физического оборудования.
Границы отказа	10	Различаются отказ приложения, гостя и хоста.
Модель и настоящие VM	10	Названы различие и наблюдаемый признак реальной ОС.
Ресурсный расчёт	10	Корректный бюджет, запас RAM, учёт дисков.
Вывод по эксперименту	10	Есть прогноз, наблюдение и причинное объяснение хотя бы одного отказа.

Для каждого критерия: 10 — верно и самостоятельно; 5 — частично либо после наводящего вопроса; 0 — отсутствует или остаётся неверным. JSON-отчёт можно изменить вручную: он служит артефактом работы, но не заменяет серверный результат и устную проверку.

10. Реальная демонстрация на Mac

1. Войти по подготовленному SSH в Ubuntu и Debian. В каждой выполнить `hostname`, `cat /etc/os-release`, `uname -r`.
2. Показать `free -h` и `df -h`: гости видят выделенную им память и файловые системы.
3. В Ubuntu показать `java -version` и процесс приложения через `ps -ef | grep '[j]ava'`. Проверить API по заранее подтверждённому адресу.
4. При необходимости штатно остановить Debian и показать, что Ubuntu и Java продолжают работать. Затем восстановить Debian. Останавливать VM только после проверки отсутствия нужных несохранённых действий.

Точные адреса и команды запуска зависят от локальной конфигурации; использовать проверенную локальную шпаргалку преподавателя. Не предлагать студентам адрес 127.0.0.1 преподавателя как адрес сервера с их устройств.

11. Резервные варианты

- **Нет интернета:** открыть заранее скачанную презентацию, провести прогнозы и разбор схемы на проекторе. Самостоятельный браузерный режим пригоден, если файлы задания заранее сохранены и проверены; первая загрузка сайта требует сети.
- **Не работает групповой API:** перейти в самостоятельный режим, сохранить JSON и проверить понимание устно. Автоматическое появление этих результатов в пульте не обещать.
- **Мало устройств:** работать парами со сменой ролей. Уточнить, что ник пары отражает общий прогресс.
- **Реальные VM недоступны:** выполнить конструктор и перенести реальную демонстрацию, прямо обозначив границу модели.

12. Сокращённый вариант на 50 минут

0–8 — постановка задачи и слайды 4–7; 8–11 — QR и вход; 11–32 — миссии 1–4; 32–39 — нагрузка и отказ хоста; 39–45 — реальная демонстрация; 45–50 — объяснение и выходной билет. Использовать пары, заранее открытые вкладки и одну демонстрацию настоящего API. Если темп ниже, завершить диагностику и выводы, а оставшиеся миссии дать на самостоятельное закрепление.

13. Выходной билет и самостоятельная работа

Каждый отвечает: (1) кто хост и кто гости в нашей лаборатории; (2) зачем нужен гипервизор; (3) почему при остановке одного гостя второй может продолжить работу, но при отказе физического хоста остановятся оба.

Для закрепления: нарисовать систему из хоста и двух VM, подписать ОС и приложения, привести распределение RAM и описать один эксперимент с отказом. Критерий успеха — согласованная схема, корректный расчёт и причинное объяснение.